



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

03 · Arquitectura

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 03 de la serie

Versión del manifiesto 1.5.0 · commit 25f1a5e

Análisis del 2026-09-22

Documento técnico generado desde docs/system-documentation/. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

03 · Arquitectura

Fuente de verdad de las decisiones: `docs/ARCHITECTURE.md`, que explica

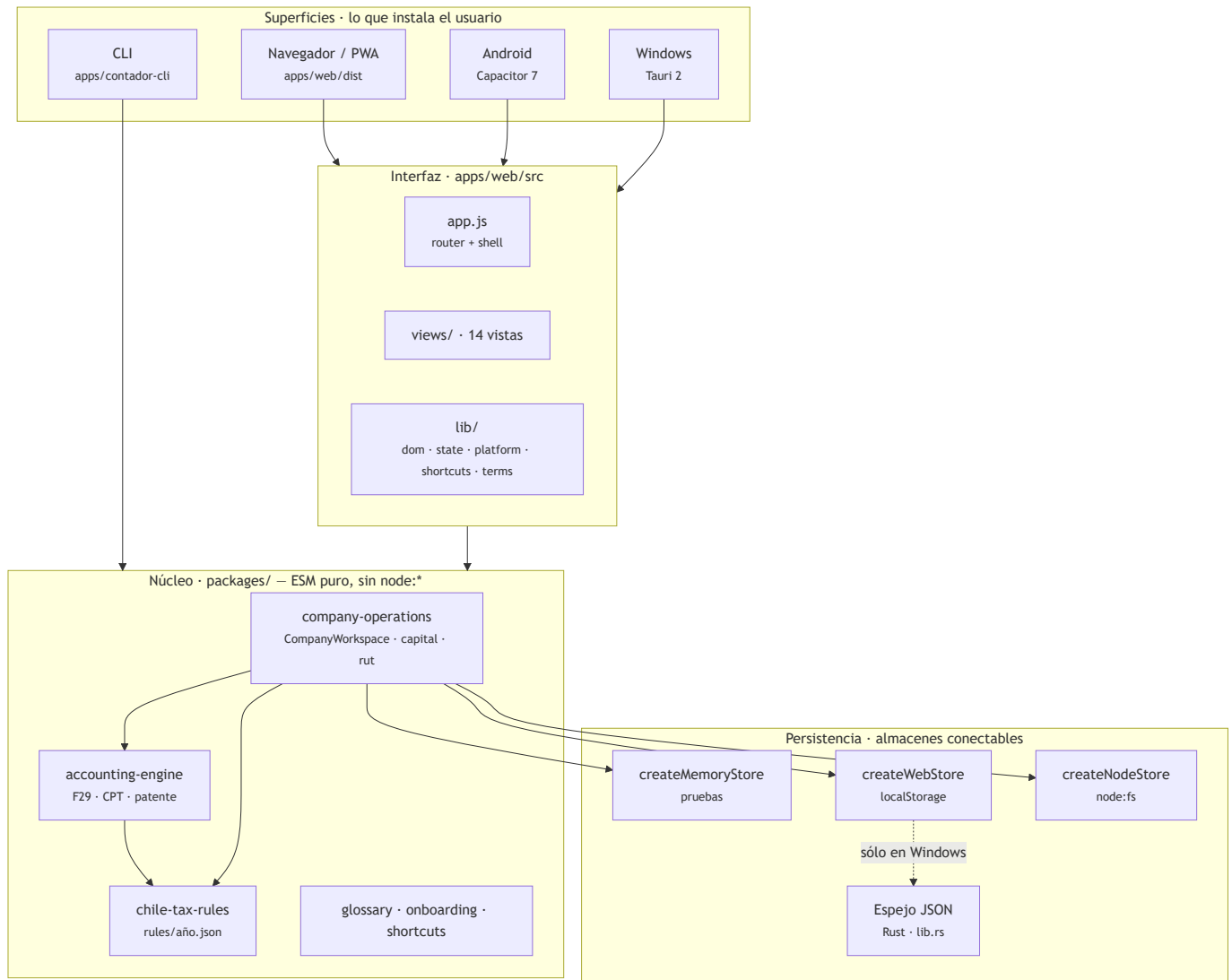
las siete decisiones de diseño con su problema, su decisión y su consecuencia. Este documento no las repite: añade los **diagramas**, el detalle de las capas y la verificación de cómo se hacen cumplir las reglas duras. Donde ambos hablen de lo mismo, manda `ARCHITECTURE.md` — con una excepción registrada en [15 · Riesgos](#): su mapa de directorios declara «10 vistas» y «50 pruebas», cifras que hoy son 14 y 153.

La conclusión, primero

La arquitectura entera se sostiene sobre una sola restricción: **un solo motor, tres plataformas**. Todo lo demás —la ausencia de bundler, los almacenes conectables, el re-render completo, las reglas como datos— es consecuencia de haber tomado esa decisión en serio y haberla convertido en un gate que aborta el build.

El sistema es **síncrono y de un solo hilo**. `CompanyWorkspace` no tiene un solo método `async`, y esa decisión propaga: `localStorage` es síncrono, el motor contable es síncrono, y por eso el espejo de Windows es una copia posterior en vez de la fuente. Cambiar eso obligaría a rehacer las catorce vistas.

Vista de capas



Qué muestra el diagrama y qué no. Muestra la dirección única de las dependencias: las superficies dependen de la interfaz, la interfaz del núcleo, el núcleo de la persistencia — y nunca al revés. Muestra también que la CLI se salta la interfaz por completo. **No muestra** los scripts de build, que son el mecanismo físico por el que el núcleo llega a cada superficie (eso está más abajo, en «El pipeline de build»), ni el sentido temporal: el espejo de Windows se escribe *después* de `localStorage`, con 180 ms de retardo, no en paralelo.

Una precisión importante que el diagrama simplifica: `node-store.mjs` **no viaja al navegador**. Es el único módulo de `company-operations` que importa `node:fs`, y por eso vive en un archivo aparte, al que sólo llega `index.mjs` (la entrada de Node). `apps/web` importa `workspace.mjs` y `store.mjs` directamente, saltándose `index.mjs`.

La regla dura: nada que viaje al dispositivo importa `node:*`

Es la regla más importante del repositorio y la única que se defiende en **tres** sitios distintos.

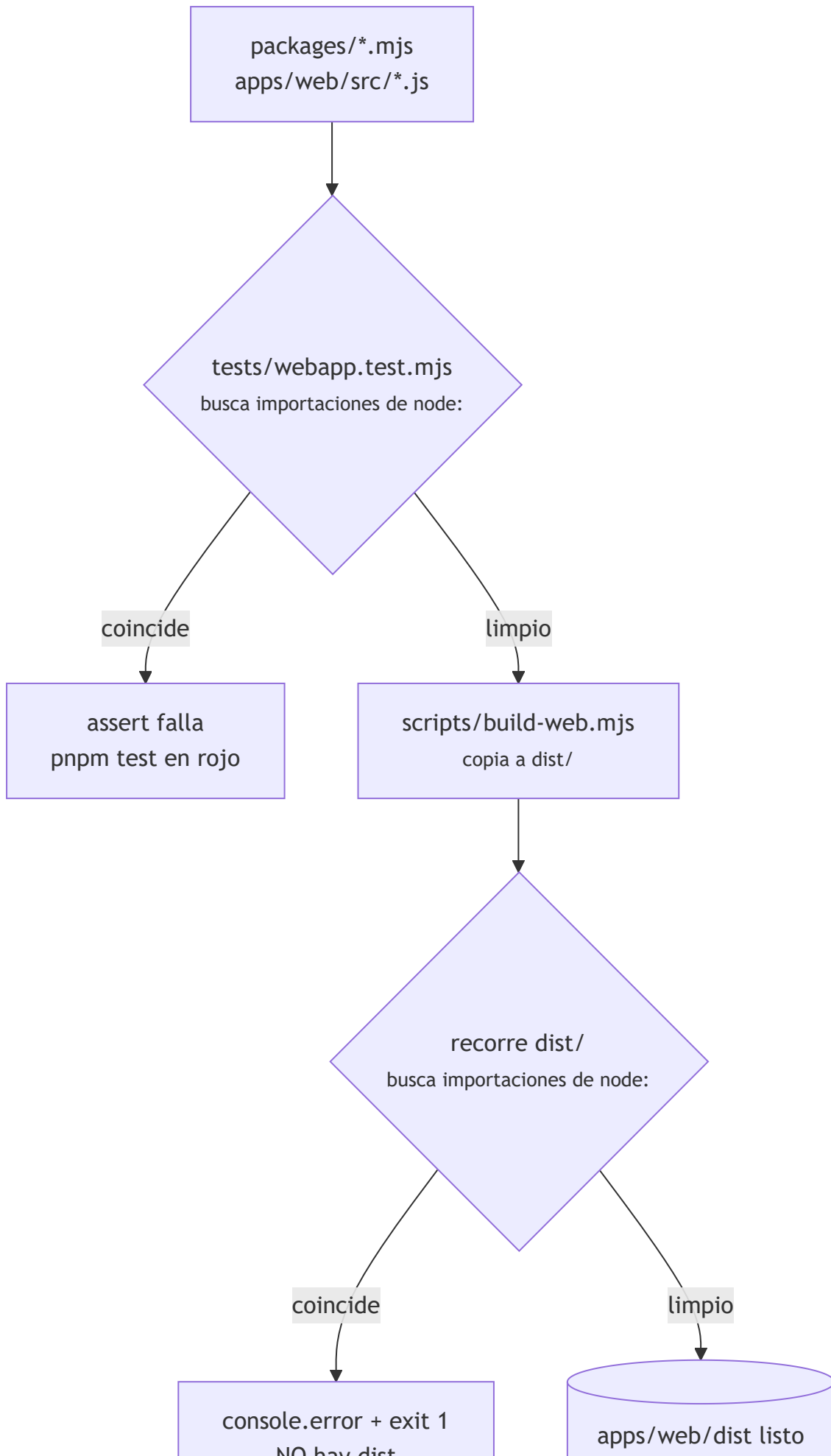
Por qué existe

Un `import fs from 'node:fs'` dentro de un módulo que acaba en el APK no produce un error de compilación. Produce una WebView que arranca, muestra una **pantalla en blanco** y deja todas las señales del build en verde. Es exactamente el tipo de fallo que sólo se detecta cuando alguien instala el APK.

Cómo se hace cumplir

Capa	Dónde	Qué comprueba	Cuándo actúa
1 · Build	<code>scripts/build-web.mjs</code> , líneas finales	Recorre <code>apps/web/dist</code> , filtra <code>.mjs</code> / <code>.js</code> y busca <code>/from\s+[']"node:/</code> . Si encuentra algo, imprime los archivos y <code>process.exit(1)</code>	En cada build, local y en CI
2 · Prueba	<code>tests/webapp.test.mjs</code> , test <code>ningún módulo que viaja al navegador importa node:*</code>	Mismo patrón sobre el código fuente : todos los <code>.js</code> de <code>apps/web/src</code> más los 13 módulos de <code>BROWSER_CORE</code>	En <code>pnpm test</code> y en CI
3 · Documento	<code>CONTRIBUTING.md</code> , sección «Tocar el motor operativo»	Lo dice y explica por qué	Al leer

La capa 1 mira el resultado; la capa 2 mira la fuente. Son complementarias: la 2 falla antes, la 1 atrapa cualquier módulo que se cuele al `dist` por una ruta que la 2 no conoce.



no hay que

para APK, Tauri y Pages

Qué muestra el diagrama y qué no. Muestra que hay dos puertas en serie y que ninguna de las dos produce un artefacto si la comprobación falla. **No muestra** el límite de la comprobación, que es real y está registrado en 15 · Riesgos: el patrón `/from\s+['"]node:/` sólo reconoce la forma `import ... from 'node:x'`. Un `import 'node:fs';` de efecto secundario, o un `await import('node:fs')` dinámico, **pasarían las dos puertas**.

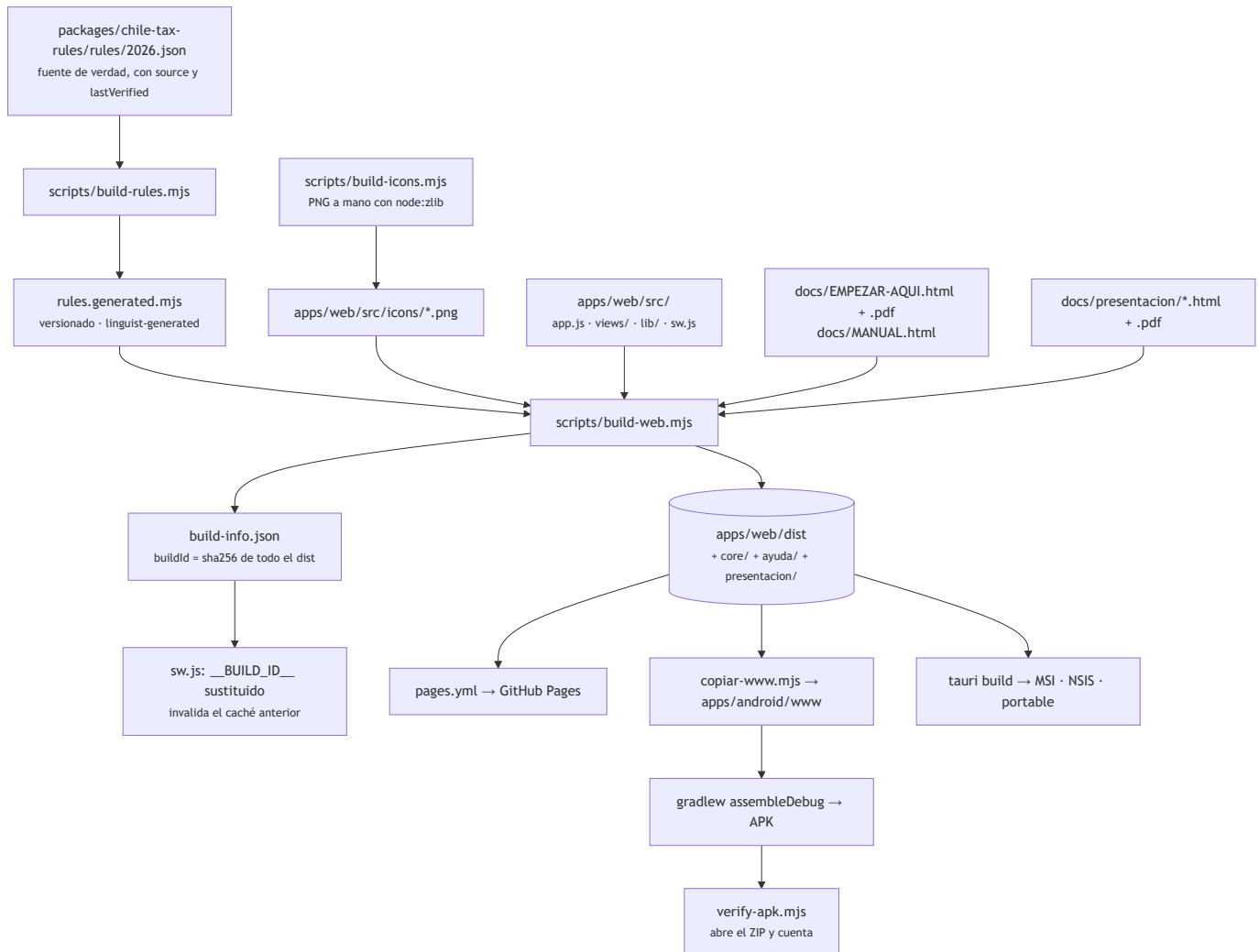
El otro lado de la regla

Lo que sí necesita `node:*` vive donde puede:

Archivo	Importa	Quién lo carga
<code>packages/company-operations/node-store.mjs</code>	<code>node:fs</code> , <code>node:path</code>	<code>index.mjs</code> (Node) — nunca el navegador
<code>packages/company-operations/index.mjs</code>	vía <code>node-store.mjs</code>	CLI, servidor, pruebas
<code>apps/empresa-operativa/server.mjs</code>	<code>node:http</code> , <code>node:fs</code> , <code>node:path</code> , <code>node:url</code>	Sólo el proceso servidor
<code>apps/contador-cli/src/index.mjs</code>	<code>node:fs</code> , <code>node:path</code>	Sólo la CLI
<code>scripts/**</code>	libremente	Sólo el build

La lista de lo que **sí** viaja está declarada dos veces, y ésta es una duplicación real registrada en 15 · Riesgos: `CORE` en `scripts/build-web.mjs` y `BROWSER_CORE` en `tests/webapp.test.mjs` . Hoy coinciden exactamente (13 módulos), pero nada comprueba que sigan coincidiendo.

El pipeline de build

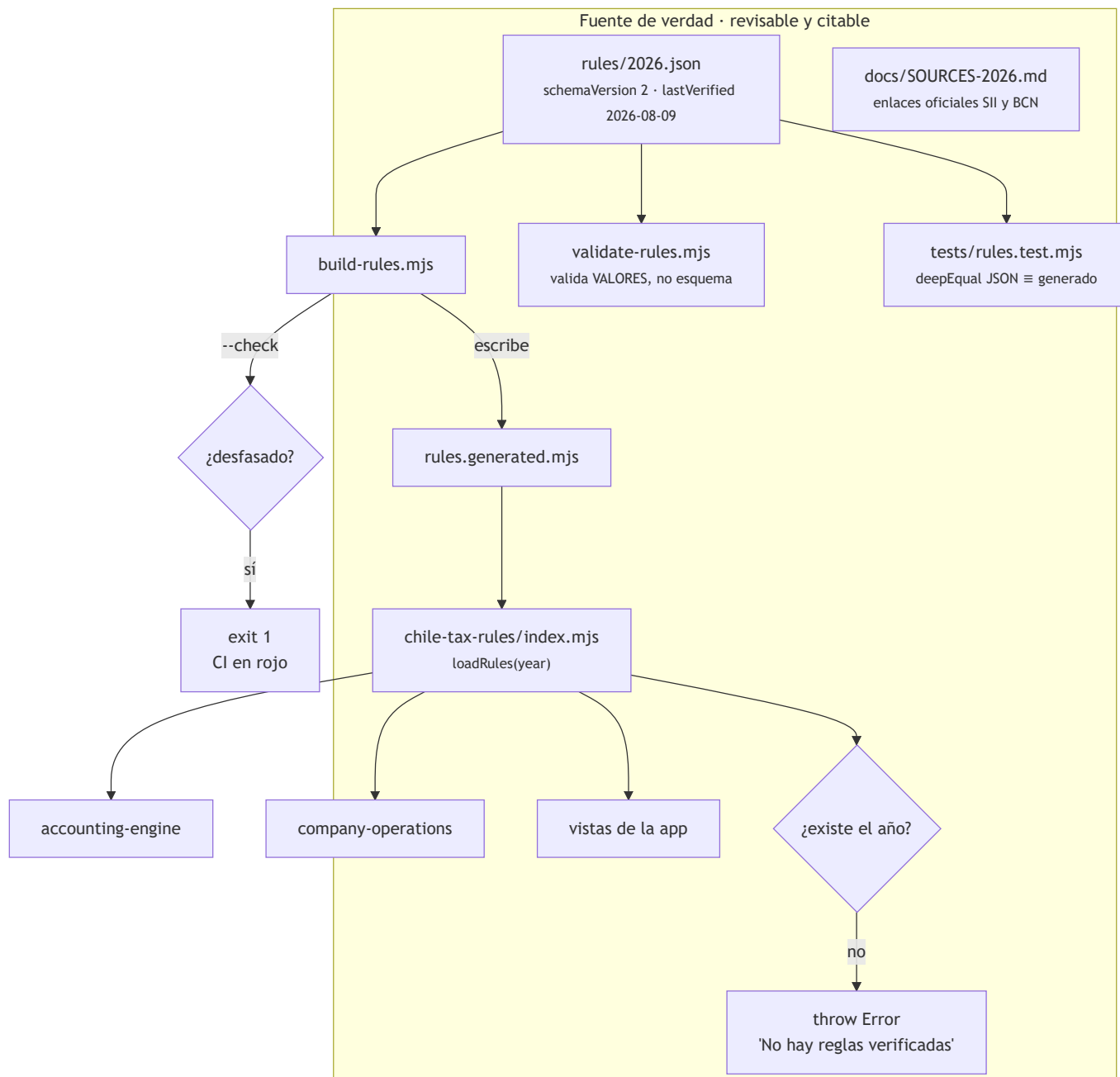


Qué muestra el diagrama y qué no. Muestra que todo converge en `apps/web/dist` y que ese directorio es literalmente lo que se publica en las tres plataformas: la demo pública nunca queda desfasada respecto de lo que la gente instala. Muestra también que los manuales y la presentación

viajan dentro del bundle — es contenido pesado embarcado a propósito, porque un manual que necesita internet no sirve justo cuando alguien lo necesita.

No muestra dos cosas. Primera: el `buildId` es un hash SHA-256 del contenido completo de `dist`, truncado a 12 caracteres, y CI construye dos veces para comprobar que **no cambia** — si cambiara, algo dependería del reloj o del orden del sistema de archivos, y el artefacto publicado no sería el que se probó. Segunda: el PDF grande del manual (7,7 MB) se queda **fuera** del bundle a propósito; sólo viajan `EMPEZAR-AQUI.html`, `EMPEZAR-AQUI.pdf` y `MANUAL.html`.

Las reglas tributarias como datos versionados



Qué muestra el diagrama y qué no. Muestra el ciclo completo de una tasa: se escribe en el JSON con su fuente, se embebe en un módulo ESM para que el navegador pueda leerla, y tres comprobaciones independientes vigilan que las dos copias no se separen. Muestra también el comportamiento clave: un año sin archivo **lanza**, no degrada.

No muestra la sutileza que hace que esto valga la pena: `validate-rules.mjs` no valida estructura (eso lo hace `build-rules.mjs`), valida **valores concretos** —que el IVA siga siendo 19 %, que la retención siga siendo 15,25 %, que el tope de patente sean 8.000 UTM y no 4.000—. Es la red que atrapa el error de dedo en un JSON que sigue siendo sintácticamente perfecto. El detalle está en [07 · Persistencia](#).

Almacenamiento conectable

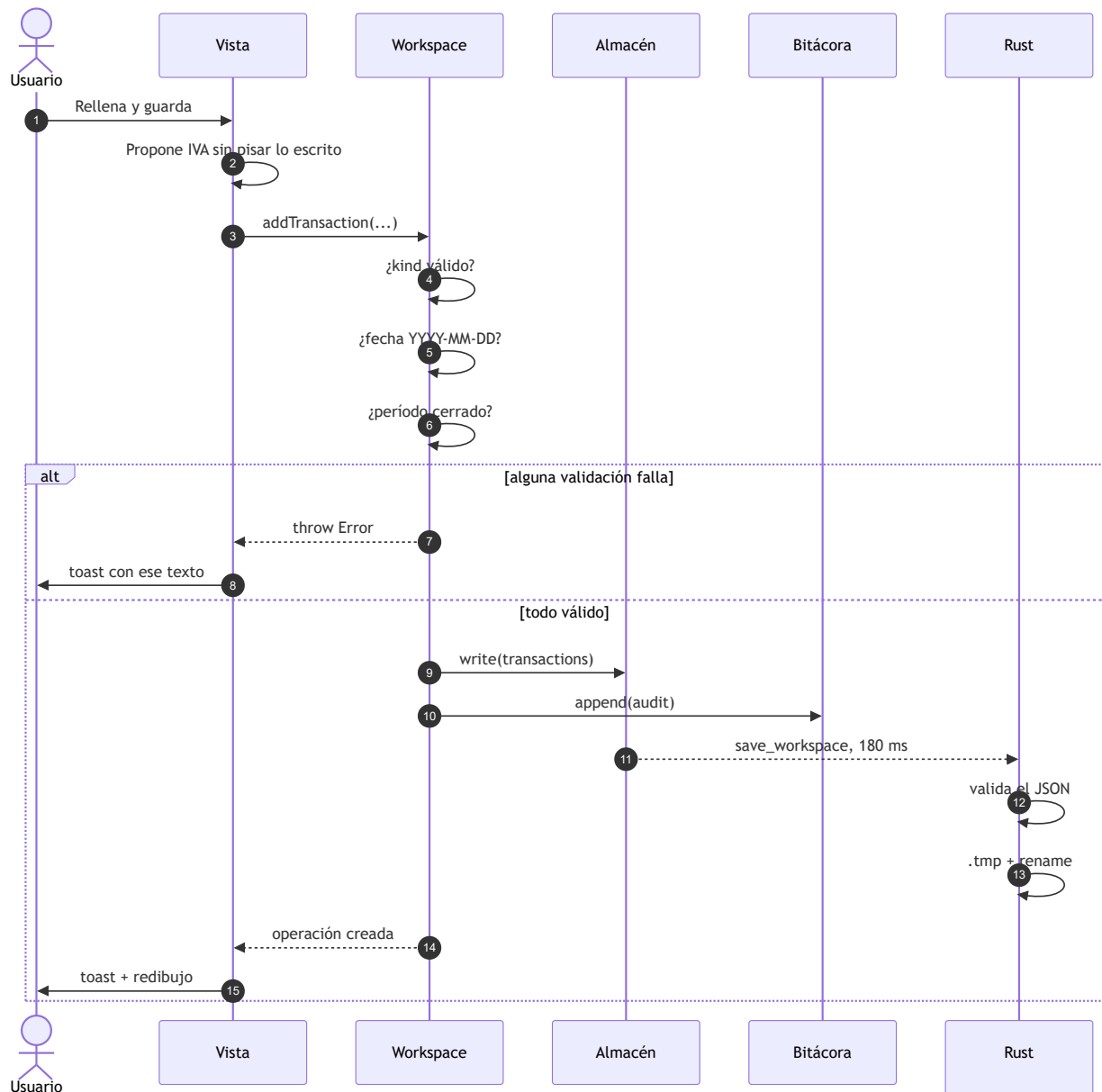
`CompanyWorkspace` no sabe dónde escribe. Habla un contrato de seis métodos, documentado en la cabecera de `packages/company-operations/store.mjs` :

```
read(key, fallback)      → valor JSON o fallback
write(key, value)         → persiste el valor (atómico si puede)
append(key, row)          → agrega una fila a un log append-only
readAll(key)              → filas del log, en orden
saveSnapshot(name, data) → guarda un respaldo y devuelve su ubicación
listSnapshots()           → nombres de respaldos existentes
```

Implementación	Archivo	Dónde escribe	Atomicidad
<code>createMemoryStore()</code>	<code>store.mjs</code>	<code>Map</code> en memoria, con clonado por JSON	N/A
<code>createWebStore({namespace})</code>	<code>store.mjs</code>	<code>localStorage</code> , prefijado por <code>namespace</code>	No
<code>createNodeStore({rootDir, mode})</code>	<code>node-store.mjs</code>	Archivos JSON + <code>audit.ndjson</code>	Sí: temporal + <code>rename</code>
<code>createPlatformStore(mode)</code>	<code>apps/web/src/lib/platform.js</code>	Envuelve <code>createWebStore</code> y añade el espejo Tauri	El espejo sí (Rust); <code>localStorage</code> no

Consecuencia arquitectónica que conviene nombrar: no hay una sola rama `if (isBrowser)` dentro de la lógica de negocio, las pruebas corren en memoria sin tocar disco, y la separación EMPRESA REAL / SANDBOX se consigue **dando a cada modo su propio almacén** — no con una bandera que alguien pueda olvidar de comprobar. `createWebStore` exige `namespace` , y `state.js` lo construye como `empresa-operativa-chile:${mode}` .

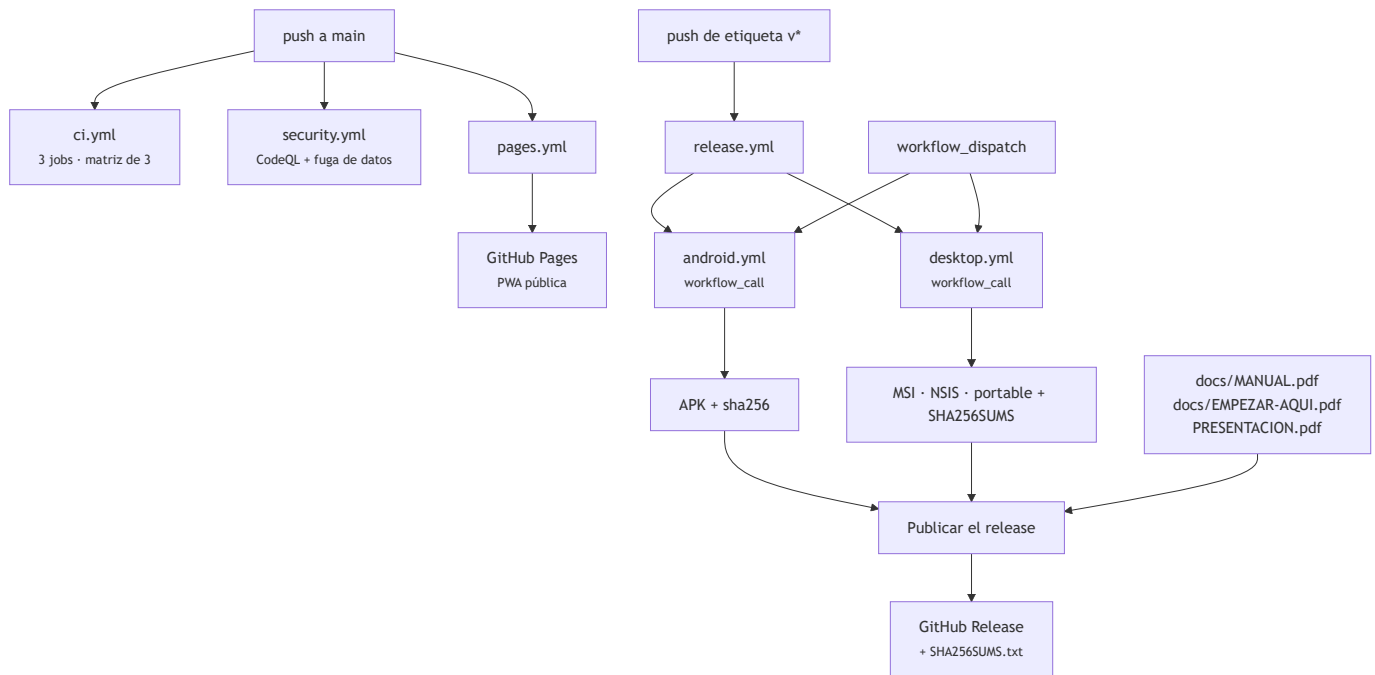
El ciclo de una operación, de principio a fin



Qué muestra la secuencia y qué no. Muestra dónde vive cada validación (todas en el motor, ninguna sólo en la vista) y que el mensaje de error **es** la explicación de la regla: el motor lanza textos escritos para una persona —«Un paso sólo puede marcarse como realizado si registras su evidencia»— y `attempt()` en `lib/dom.js` los muestra tal cual en vez de un «Error» genérico.

No muestra que el espejo de Rust es *best effort*: si la escritura a disco falla, la aplicación sigue funcionando con `localStorage` y sólo avisa por consola. Perder la sesión por un error de escritura sería peor que perder el espejo. Tampoco muestra el caso de Android y navegador, donde los pasos 12–14 simplemente no ocurren.

Despliegue



Qué muestra el diagrama y qué no. Muestra que `release.yml` **reutiliza** los workflows de Android y de Windows con `workflow_call` en vez de duplicar sus pasos: lo que se publica es exactamente lo que esos workflows verificaron. Muestra también que la documentación viaja con el release.

No muestra el detalle que hace que el release sea confiable: antes de publicar, `release.yml` comprueba con `test -f` que los seis artefactos obligatorios existan, y aborta si falta uno. Un release a medias es peor que un release que falla. Tampoco muestra que **etiquetar es una acción humana**: nada dispara `release.yml` automáticamente.

Decisiones que conviene entender antes de tocar nada

Resumidas desde `docs/ARCHITECTURE.md` y verificadas contra el código. El detalle del *porqué* está allí; aquí queda el *qué pasa si lo cambias*.

Decisión	Qué pasa si se revierte
Un motor, tres plataformas	El IVA de agosto podría dar distinto en el teléfono y en el escritorio
Almacenamiento conectable	Volverían los <code>if (isBrowser)</code> a la lógica de negocio; las pruebas necesitarían disco
Las reglas son datos	Una tasa vieja seguiría calculando con toda confianza el año en que deja de ser cierta
Sin bundler	El código depurado en producción dejaría de ser el del repositorio; entrarían dependencias
Re-render completo	Volvería la clase entera de errores de sincronización vista/datos
Se verifica el artefacto, no el build	Un APK vacío podría publicarse con todas las señales en verde
Integridad por encima de comodidad	«Cerrado» y «hecho» dejarían de significar algo

Y una decisión que no está en `ARCHITECTURE.md` y merece nombrarse: **la documentación se genera desde el código**. El glosario, la guía «Empezar aquí» y la tabla de atajos tienen una sola copia —en `packages/`— y los documentos son proyecciones que CI compara con `--check`. Un glosario escrito a mano en tres sitios se contradice en dos semanas; éste no puede.